ICS 35.180
L 73

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18031—2000

# 信息技术　数字键盘汉字输入通用要求

**Information technology—Generic specification for Chinese character input with digital keyboard**

2000-03-17 发布　　2000-07-01 实施

国家质量技术监督局　发布

# 目　　次

前言 …… I
1　范围 …… 1
2　引用标准 …… 1
3　定义 …… 1
4　要求 …… 1

# 前　言

本标准规定了信息技术产品中用数字键盘进行汉字输入时的通用要求。本标准适用于基于数字键盘设计的汉字输入法编码方案、汉字输入技术及其产品。本标准可作为信息技术产品选用输入法及有关部门检测输入法产品及信息技术产品时的依据。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：信息产业部电子工业标准化研究所。

本标准主要起草人：陈一凡、王立建、王颜尊、王欣。

中华人民共和国国家标准

# 信息技术　数字键盘汉字输入通用要求

GB/T 18031—2000

**Information technology—Generic specification for Chinese character input with digital keyboard**

## 1　范围

本标准规定了信息技术产品中用数字键盘进行汉字输入时的通用要求。

本标准适用于基于数字键盘进行汉字输入的汉字输入法编码方案、汉字输入技术及其产品。

## 2　引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 2312—1980　信息交换用汉字编码字符集　基本集

GB 13000.1—1993　信息技术　通用多八位编码字符集(UCS)第1部分：体系结构与基本多文种平面(idt ISO/IEC 10646.1:1993)

GB 18030—2000　信息技术　信息交换用汉字编码字符集　基本集的扩充

《信息处理用 GB 13000.1 字符集　汉字部件规范》

《现代汉语通用字笔顺规范》

《汉语拼音方案》

《普通话异读词审音表》

## 3　定义

本标准采用下列定义：

3.1　数字键盘　digital keyboard

用 0～9 的十个数字键进行信息输入以及用若干个功能键进行功能性操作的键盘。

3.2　平均码长　average code length

在输入给定的测试样本时，测得的输入每个汉字的平均击键次数。

平均码长＝输入测试样本的击键次数/测试样本总字数(键/字)

3.3　重码字词键选率　coincident code key selecting rate of Chinese character and word

在输入给定测试样本过程中通过重码选择键确认的汉字字数与测试样本总字数的百分比。

重码字词键选率＝(重码选择键确认的字数/测试样本总字数)×100%

## 4　要求

4.1　键位设定范围

输入汉字的编码元素，设定在 0～9 的数字键范围内。

作为移动式电话设备采用汉语拼音输入汉字的编码元素也可设定在 2～9 的数字键范围内。

功能键应至少实现分隔、重码字词翻页、重码字词选择功能。

国家质量技术监督局 2000-03-17 批准　　2000-07-01 实施

4.2 编码字符集

可通过编码采用数字键盘输入的汉字，应包括 GB 2312 或 GB 13000.1 或 GB 18030 中定义的全部汉字字符。

4.3 编码规范

4.3.1 数字编码涉及的汉字笔画、笔顺应遵从《现代汉语通用字笔顺规范》。

4.3.2 数字编码涉及的汉字部件应遵从《信息处理用 GB 13000.1 字符集 汉字部件规范》。

4.3.3 数字编码涉及的汉字字音应遵从《汉语拼音方案》和《普通话异读词审音表》。

4.4 键位设定

4.4.1 基本笔画的键位设定

五种基本笔画的键位设定见表 1。

4.4.2 变形笔画的键位设定

基本笔画以外的变形笔画和笔画组合，可由编码设计者在 0～9 十个键位上自行设定，见表 1。

表 1 汉字笔画的键位设定

| 数字键 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笔画名称 | 横 | 竖 | 撇 | 点 | 折 | | | | | |
| 基本笔画 | 一(ㄧ) | 丨(亅) | 丿 | 丶(乀) | 乙 | | | | | |
| 变形笔画 | 变形笔画及笔画组合 | | | | | | | | | |

4.4.3 单笔画部件

汉字部件中的五种基本单笔画部件的键位设定见表 2。

4.4.4 多笔画部件

汉字多笔画部件的键位，可由编码设计者在 0～9 十个键位上自行设定，见表 2。

表 2 汉字部件的键位设定

| 数字键 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部件名称 | 横 | 竖 | 撇 | 点 | 折 | | | | | |
| 单笔画部件 | 一(ㄧ) | 丨(亅) | 丿 | 丶(乀) | 乙 | | | | | |
| 多笔画部件 | 多笔画部件 | | | | | | | | | |

4.4.5 拼音字母的键位设定

汉语拼音字母键位设定见表 3。

表 3 10 键位汉语拼音字母键位设定

| 数字键 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字母 | abc | def | ghi | jk | lm | np | oqr | stu | üwx | yz |
| 注："ü"在带有拉丁字母的设备上用"V"表示。 | | | | | | | | | | |

作为移动式电话设备也可采用表 4 设定的汉语拼音字母键位。

表 4 8 键位汉语拼音字母键位设定

| 数字键 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字母 | abc | def | ghi | jkl | mno | pqrs | tuü | wxyz |
| 注："ü"在带有拉丁字母的设备上用"V"表示。 | | | | | | | | |

4.5 易学性

学会使用汉字数字编码输入系统的时间应尽量短，并应符合使用汉语作为母语的使用者的思维习

惯，做到上手能用。

4.6 汉字输入平均码长

4.6.1 逐字字段输入平均码长

逐字字段输入平均码长应小于 6 键/字。

4.6.2 字、词混合输入平均码长

字、词混合输入平均码长应小于 4 键/字。

4.7 重码字词键选率

4.7.1 逐字字段笔画码输入

逐字字段笔画码输入重码字键选率应小于 8%。

4.7.2 字、词混合笔画码输入

字、词混合笔画码输入重码字词键选率应小于 10%。

4.7.3 逐字字段部件码输入

逐字字段部件码输入重码字键选率应小于 8%。

4.7.4 字、词混合部件码输入

字、词混合部件码输入重码字词键选率应小于 10%。

4.7.5 逐字字段拼音输入

10 键位：重码字键选率应小于 13%；

8 键位：重码字键选率应小于 15%。

4.7.6 字、词混合拼音输入

10 键位：重码字词键选率应小于 12%；

8 键位：重码字词键选率应小于 14%。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
信息技术 数字键盘汉字输入通用要求
GB/T 18031—2000
*
中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印
*
开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 7 千字
2000年7月第一版 2000年7月第一次印刷
印数 1—2 000
*
书号:155066·1-16776 定价 6.00 元
*
标 目 413—30